

Materia: Proyecto Mecatrónico	Código: 31.58
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 2/3/2023 18:24:50	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
0	hs. teóricas
102	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Mecatrónica. Desarrollo Mecatrónico. Concepción y Planificación. Requerimientos. Diseño e implementación. Prueba e Instalación. Documentación.

➤ Presentación de la materia:

El Ingeniero Mecánico debe tener la capacidad de llevar un proyecto adelante de cualquier índole dentro de la Ingeniería Mecánica. La materia Proyecto Final busca enfrentar al estudiante al desafío realizar un proyecto Mecatrónico en sus variadas dimensiones en un área particular.

La materia proporciona el espacio para que el estudiante aplique y ponga en práctica diversos aspectos de su formación, tanto los conocimientos técnicos y cómo los relacionados con la gestión que sean requeridos para completar el proyecto elegido.

En el afán de buscar proyectos desafiantes que proporcionen desafíos alcanzables en el tiempo estipulado, los proyectos propuestos serán variables en cuanto a las tecnologías aplicadas que se deban usar, las áreas de conocimiento involucradas y la intensidad práctica requerida. En función de esta necesidad el alumno contará con los laboratorios de la Universidad para su ejecución como la unidad académica de referencia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de:

Desarrollar un proyecto para resolver un problema.

Programar las tareas y realizar un seguimiento de las mismas.

Realizar una búsqueda bibliográfica que le permita establecer el estado del arte en la temática del problema.

Definir los requerimientos y especificaciones que la solución propuesta debe cumplir.

Llevar a cabo el diseño de una solución, evaluar las alternativas que surjan durante el transcurso del proyecto e implementar alguna o algunas de ellas.

Realizar pruebas que permitan verificar la satisfacción de los requerimientos y especificaciones.

Documentar apropiadamente el proceso, los resultados alcanzados y el diseño de la solución propuesta.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Análisis	Realizar una búsqueda bibliográfica que le permita establecer el estado del arte en la temática del problema.
Planificación	Programar las tareas y realizar un seguimiento de las mismas.
Requerimientos y especificaciones	Analizar y definir los requerimientos y especificaciones que la solución propuesta debe cumplir.
Diseño	Diseño de una solución. Análisis de alternativas. Desarrollo.
Verificación	Pruebas que funcionamiento adecuadas al problema y la solución propuesta.
Documentación	Elaboración de informes de seguimiento, Especificaciones y Requerimientos. Elaboración de un Informe de Proyecto Final que documente apropiadamente el proceso, los resultados alcanzados y el diseño de la solución propuesta.
Comunicación	Reuniones de grupo. Reuniones con el Tutor. Exposición oral del trabajo frente a un Jurado.

➤ Estrategias de enseñanza:

El proyecto es elegido por el alumno y de acuerdo a su complejidad se conforman grupos de hasta 3 estudiantes. Se busca que los grupos sean de al menos 2 estudiantes para promover el trabajo en equipo.

A cada proyecto se le asigna un tutor que está a disposición de los estudiantes para guiarlos en la realización del proyecto y seguir la ejecución del mismo.

De acuerdo al proyecto se le facilita al estudiante el uso de los laboratorios adecuados a su proyecto: laboratorio de ensayos, fabricación, herramientas informáticas, salas de reuniones, etc.

Como cada proyecto es diferente, las estrategias de enseñanza y acompañamiento de los estudiantes resultarán diferentes y serán adecuadas por el tutor.

Los alumnos deben elaborar los informes de avance, especificaciones y requerimientos hasta llegar al informe de Proyecto Final que es revisado y corregido por el tutor.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades	Actividades necesarias para desarrollar en proyecto. Los laboratorios donde estas se desarrollen dependen de la temática del proyecto y las necesidades particulares. Los tutores acompañan a los equipos en la cursada para orientarlos en las actividades y el desarrollo del proyecto.

➤ Recursos didácticos:

De acuerdo al proyecto se le facilita al estudiante el uso de los laboratorios apropiados a su proyecto: laboratorio de ensayos, fabricación, herramientas informáticas, salas de reuniones, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos son evaluados por el Tutor de acuerdo a las entregas parciales del proyecto que realizan.

Las tareas quedan explicitadas en el "Formulario de Especificación de Proyecto" donde luego de un tiempo prudencial se fijan los objetivos mínimos a cumplir y sobre los cuales los alumnos serán evaluados.

Como conclusión del proyecto los alumnos son evaluados por un Jurado a través de Informe del Proyecto Final de Carrera y de su defensa pública.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la asignatura el alumno debe:

Contar con la aprobación del Tutor sobre el Informe Final de Proyecto.

Haber cumplido los objetivos mínimos especificados en el "Formulario de Especificación de Proyecto".

Haber recibido una evaluación favorable de parte del Jurado.

Haber expuesto públicamente el proyecto.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	The Mechanical Design Process, David G. Ullman, David Ullman LLC; 6ta edición, 2017.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	The Mechanical Design Process Case Studies, David G. Ullman, David Ullman LLC, 1era edición 2017.